

DIAGRAMA DE CASOS DE USO (DCU)

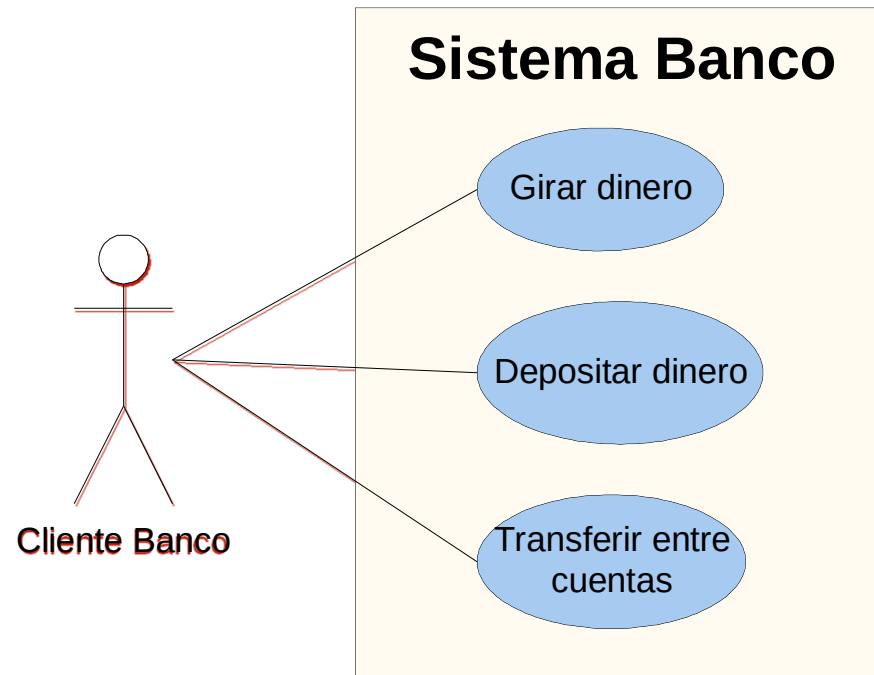
- Características del DCU
- Principales elementos de un DCU:
Actor, Caso de Uso
- Relaciones entre Casos de Uso:
 - Inclusión
 - Extensión
 - Generalización
- Procedimiento iterativo de construcción

CARACTERÍSTICAS DE UN DCU

- Forma parte de lenguaje visual de modelado UML (**U**nified **M**odeling **L**anguage) 2.x y, por extensión, SysML 1.6.
- Modelo desarrollado por I. Jacobson a mediados de los años 80, divulgado en 1992.
- Asume descomposición centrada en actores.
- Responde a preguntas tales como:
 - ¿cuáles son los requerimientos funcionales del sistema?
 - ¿qué servicios debe proveer al entorno?
 - ¿qué debe hacer el sistema para los actores externos?

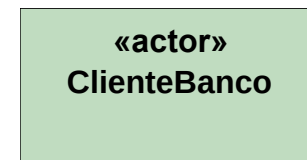
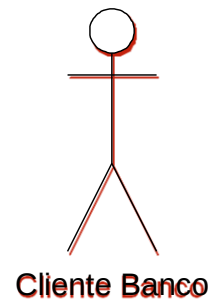
ELEMENTOS DE UN DCU

- El DCU es un grafo etiquetado con los siguientes elementos:
 - sistema
 - actor
 - caso de uso
- Ejemplo:



ACTOR

- Representa un papel o rol que algo o alguien del entorno desempeña con relación al sistema.
- Se puede entender como un conjunto de actores reales (instancias) que “viven” fuera del sistema e interactúan con él.
- Representaciones:



...ACTOR

- Interactúa de alguna forma con el sistema, pudiendo originar o no la interacción.
- Puede ser desempeñado por:
 - una persona o cargo
 - un sistema informático
 - una sección o departamento
 - un dispositivo externo de *hardware* (ej. sensor de movimiento, impresora)
 - una ocurrencia temporal (ej. pasaron 15 días, 1^{er} día hábil del mes)

CLASIFICACIÓN DE ACTORES

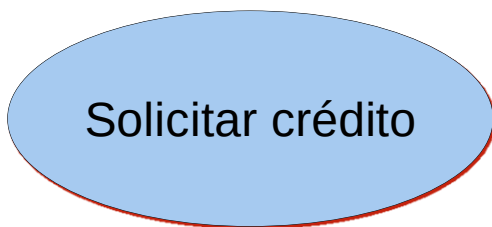
- Según la iniciación de la interacción de un CU:
 - **activo**: actor que inicia la interacción
 - **pasivo**: cualquier otro actor que interactúe
- Según el objetivo de la interacción en un CU:
 - **principal**: actor beneficiario del valor del CU
 - **secundario**: cualquier otro actor que interactúe
- Clasificaciones son por CU. Por ejemplo: un actor puede ser principal/activo respecto de un CU y ser secundario/pasivo respecto de otro.

CASO DE USO (CU)

- Conjunto de actividades de un sistema que proporciona un servicio específico para un actor principal.
- El servicio o valor que se ofrece:
 - Motiva al actor principal a usar el sistema por medio del CU: explica *por qué* el actor principal desearía usar el CU.
 - Explicita la conexión del sistema con el entorno, justificando la utilidad del CU.

...CU

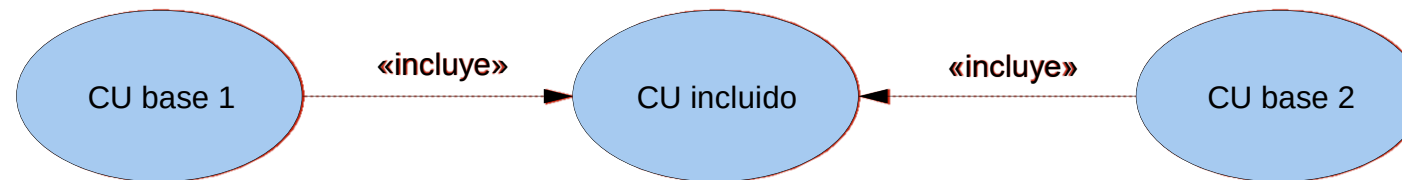
- Representación con nombre significativo en la forma *verbo* + *objeto*:



- Idealmente el nombre debiera ser desde la perspectiva del actor principal.
- Tiene una descripción asociada (normalmente separada del DCU).

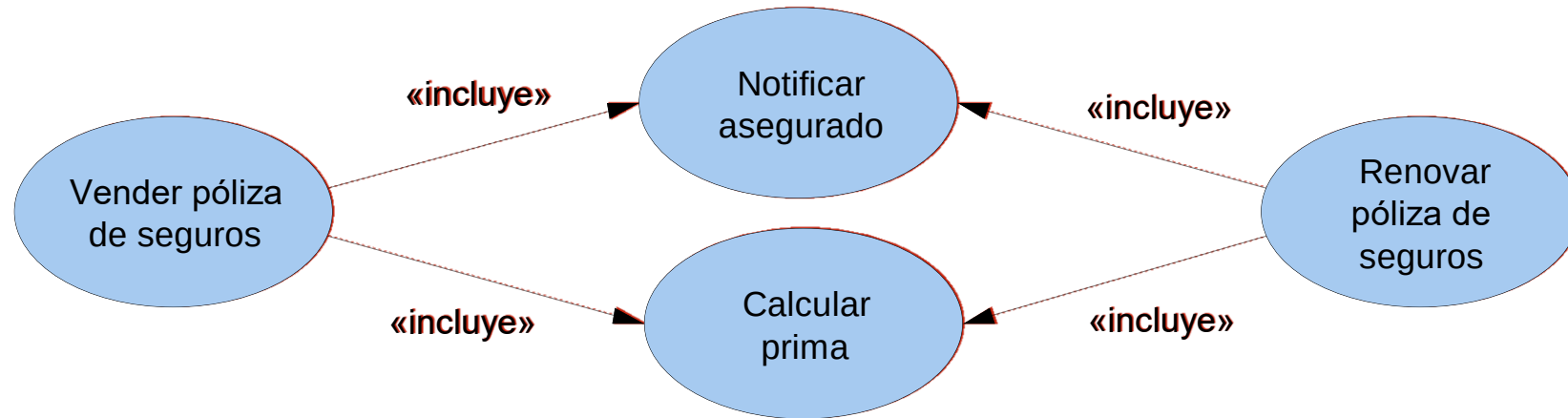
RELACIONES ENTRE CU: INCLUSIÓN

- Idea inicial: evitar la representación redundante de funcionalidad (mejora *minimalidad*).
- Existe cuando se extrae una porción de funcionalidad de un CU base y se representa aparte en un CU incluido.
- Se entiende que el CU incluido forma parte u ocurre dentro del CU base.
- Representación (**«include»** en inglés):



...RELACIÓN ENTRE CU: INCLUSIÓN

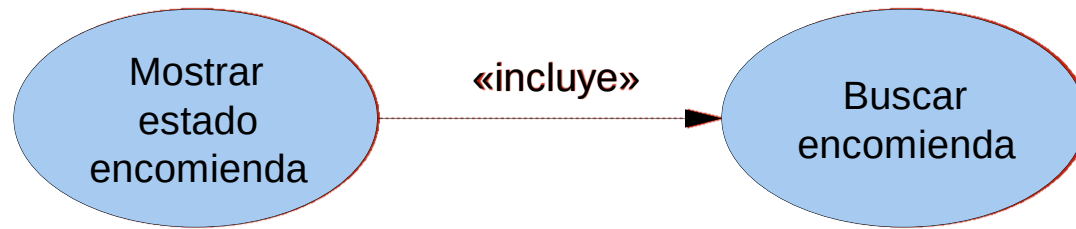
- Ejemplo:



- CU incluido también puede existir para un único CU base: cuando se desea representar explícitamente una porción relevante de funcionalidad fuera del CU base (mejora *expresividad*).

...RELACIÓN ENTRE CU: INCLUSIÓN

- Ejemplo:



- CU incluido:

- siempre es realizado en el contexto del CU base
 - no puede ser iniciado directamente
 - contribuye a la generación de valor del CU base
 - está subordinado al CU base
 - puede tener asociado actores pasivos secundarios (¿por qué?)
- En síntesis: **CU base incorpora («incluye») al CU incluido**

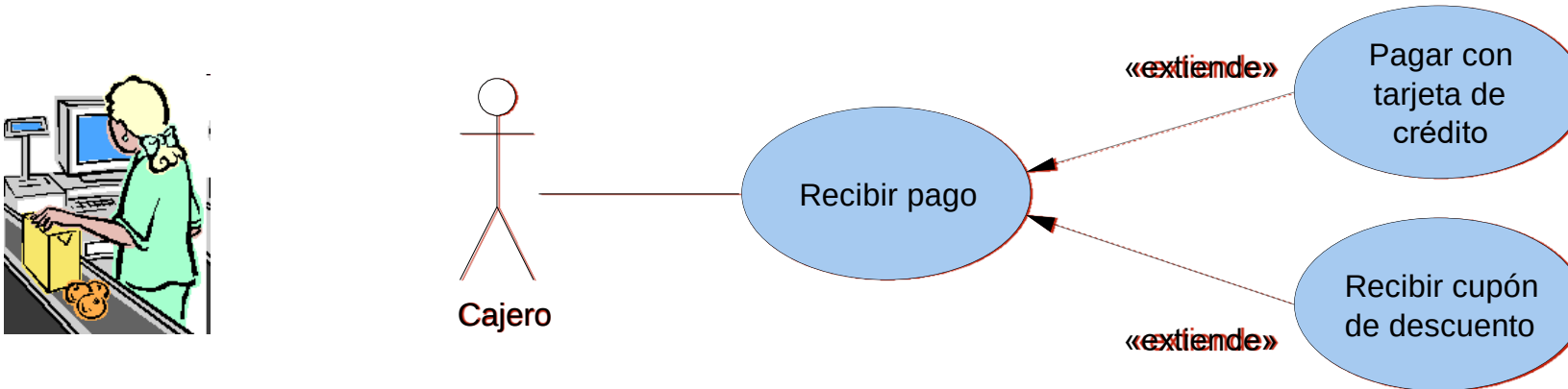
RELACIÓN ENTRE CU: EXTENSIÓN

- Idea: agregar funcionalidad extra sin alterar la funcionalidad del CU base.
- Existe cuando se agrega una porción adicional condicionada de funcionalidad, como un CU extensor, a la funcionalidad de un CU base.
- Indica que el CU extensor “interrumpe” al CU base (cuando la condición es verdadera) para realizarse fuera de éste, retornando posteriormente al CU base en el punto de la interrupción.
- Representación (**«extend»** en inglés):



...RELACIÓN ENTRE CU: EXTENSIÓN

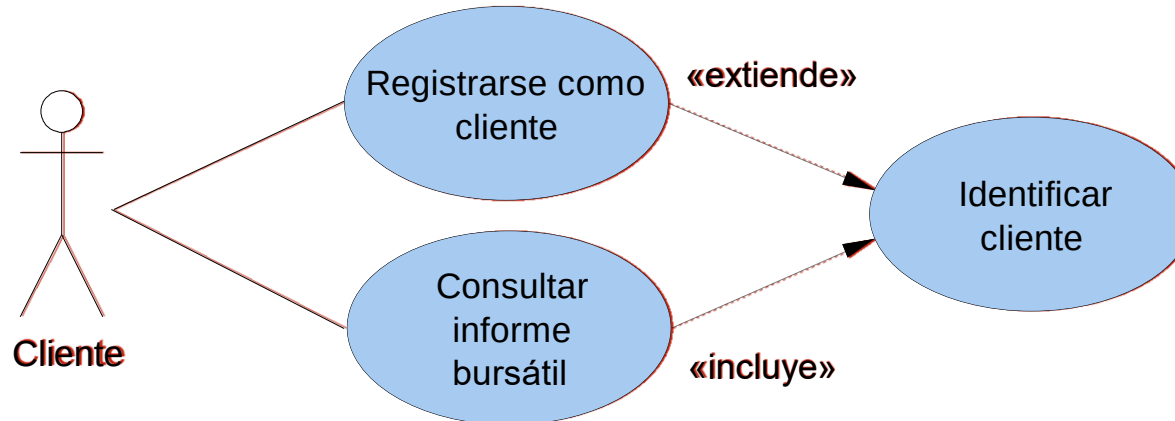
- Ejemplo: si la funcionalidad normal de **Recibir pago** implica pagar al contado y sin descuentos



- En un escenario del CU base pueden realizarse todos, algunos o ninguno de los CU extensores, dependiendo de las condiciones.

...RELACIÓN ENTRE CU: EXTENSIÓN

- Un CU extensor no está subordinado al CU base. Es un CU por sí mismo.
- Esto permite que su realización, aparte de originarse en el CU base, **también podría originarse en un actor activo.**
- Ejemplo:



...RELACIÓN ENTRE CU: EXTENSIÓN

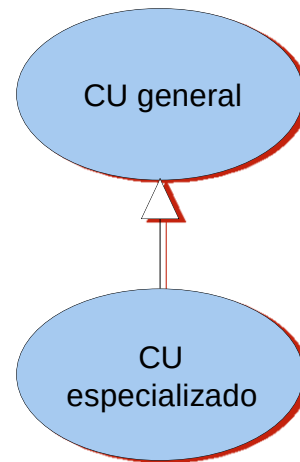
- CU extensor:
 - se realiza opcional y separadamente, cuando el CU base se realiza
 - puede tener asociado actores secundarios
 - aporta un valor adicional al CU base
 - como no está subordinado al CU base puede:
 - ser iniciado directamente, independiente del CU base
 - tener asociado un actor principal
 - generar valor por separado
- En síntesis: **CU extensor se agrega («extiende») al CU base**

RELACIÓN ENTRE CU: GENERALIZACIÓN

- Idea: separar funcionalidad general de casos particulares.
- Existe cuando es posible distinguir funcionalidad general, en un CU general, de un caso particular de esta funcionalidad, en un CU especializado.
- Indica que el CU especializado, con respecto al CU general, hereda la **funcionalidad**, que debe ser complementada o modificada en el CU especializado
- Como consecuencia de la herencia de funcionalidad, también hereda las relaciones con:
 - **actores**: actores se aplican igualmente al CU especializado
 - **otros CU**: inclusiones y extensiones también son aplicables en el CU especializado

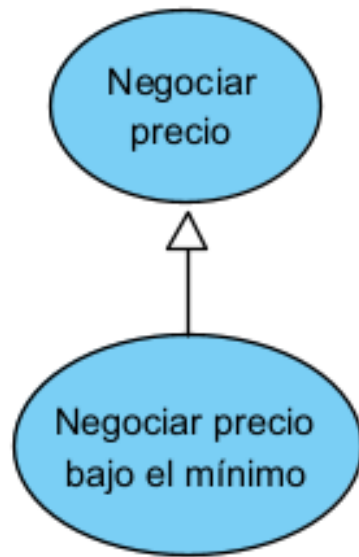
...RELACIÓN ENTRE CU: GENERALIZACIÓN

- Conjunto de CU general y especializado(s) configuran una **jerarquía de CU**.
- Cada CU especializado es entonces un caso particular del CU general.
- Representación:



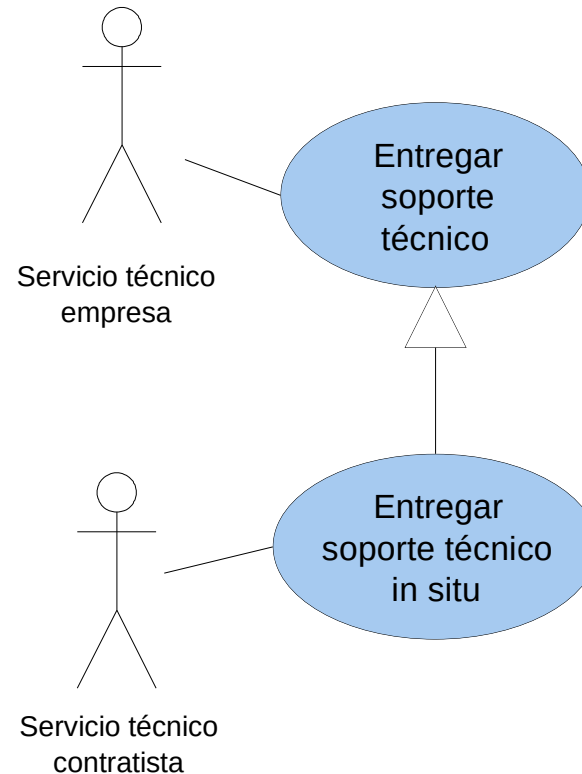
...RELACIÓN ENTRE CU: GENERALIZACIÓN

- Ejemplos:



...RELACIÓN ENTRE CU: GENERALIZACIÓN

- Ejemplo de efectos de la herencia de CU:

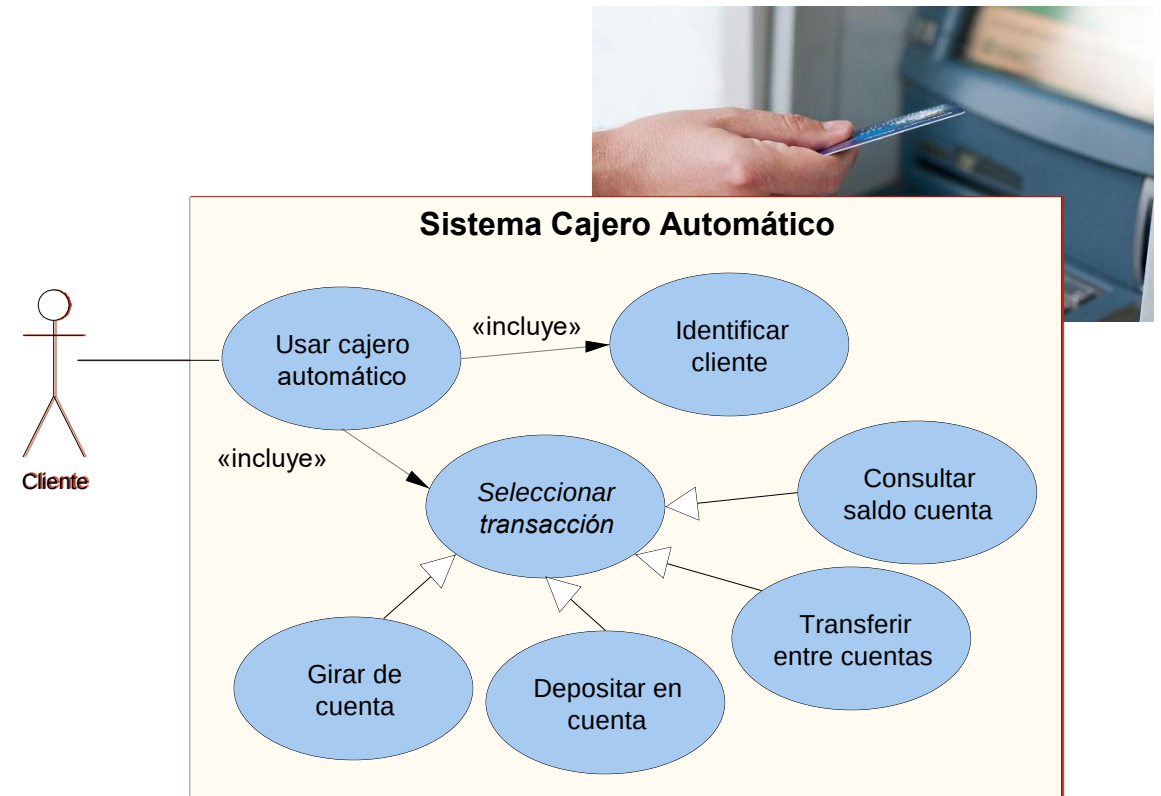
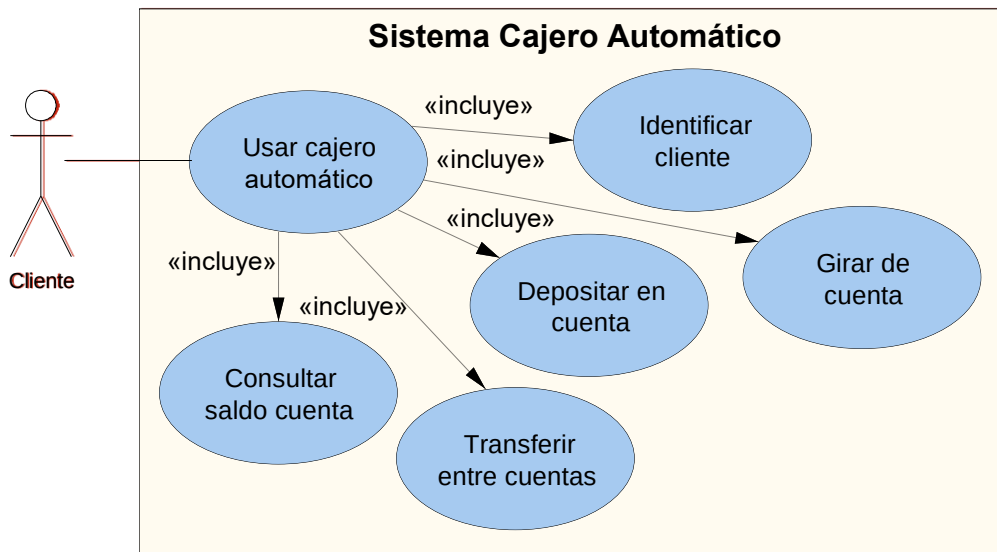


...RELACIÓN ENTRE CU: GENERALIZACIÓN

- CU especializado:
 - siempre puede reemplazar al CU general en un escenario
 - puede ser iniciado directamente o a través del CU general
 - puede tener asociado cualquier tipo de actor
 - generar un valor específico por si mismo
- En síntesis: **CU especializado es un caso particular del CU general**

EJEMPLOS DE DCU

- Suponga un sistema para un cajero automático en que el cliente, previa identificación, selecciona una de las opciones para su cuenta:
 - girar
 - depositar
 - transferir a otra cuenta
 - consultar saldo



PROCEDIMIENTO ITERATIVO DE CONSTRUCCIÓN

- 
1. Construir una lista con todos los actores posibles.
 2. Identificar para cada actor los CU posibles.
 3. Si es necesario, relacionar los actores.
 4. Relacionar los CU en forma preliminar.
 5. **Documentar los CU.**
 6. Corregir las relaciones entre actores y principalmente entre CU.

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR CU

- Asumiendo que los actores ya están identificados:
 - ¿Cuáles son las principales tareas de cada actor? ...*participa de un procedimiento*
 - ¿Debe el actor crear, consultar, actualizar y/o eliminar información del sistema? ...*gestiona información de un cierto tipo*
 - ¿Debe el actor informar al sistema de algo? ...*asume un rol de “sensor”*
 - ¿Se le debe informar al actor de cambios ocurridos en el sistema? ...*asume rol de “actuador”*